

Nome:

Cognome:

Matricola:

1. Per ognuno dei seguenti punti non rispettati dall'elaborato **verrà sottratto un punto** al punteggio finale:

- (a) Scrivere nome, cognome e matricola sia su questo foglio che sui fogli consegnati.
- (b) Contrassegnare con una crocetta sulla traccia **tutti e soli** i punti degli esercizi che sono stati svolti.
- (c) Ricordarsi di consegnare **sempre** la presente traccia e **solo** i fogli da correggere (niente brutta copia).

2. Dato il seguente problema di programmazione lineare $[P_1]$:

$$\begin{aligned} \max \quad & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \geq 3 \\ & x_1 - x_2 \leq 1 \\ & x_1 - \frac{1}{2}x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- (a) (3 punti) Risolvere graficamente il problema, individuando il punto o i punti di ottimo, se esistono, ed il valore ottimo;
 - (b) (2 punti) Individuare le basi associate ai vertici del poliedro;
 - (c) (4 punti) Riformulare il problema tramite il teorema della rappresentazione e risolverlo nuovamente;
3. (3 punti) Scrivere il modello matematico “Cut Formulation” per il problema del minimo albero ricoprente spiegando il significato dei vincoli e della funzione obiettivo.

4. Dato il seguente problema di programmazione lineare $[P_2]$:

$$\begin{aligned} \max \quad & 20x_1 + 15x_2 + 10x_3 + 5x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 8x_1 - 9x_2 + 5x_3 + 11x_4 \leq 7 \\ & 2x_2 + 3x_3 - 5x_4 \geq 14 \\ & -4x_1 + x_2 - 2x_4 = 21 \\ & x_1 \text{ n.v.}, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0, x_4 \leq 0. \end{aligned}$$

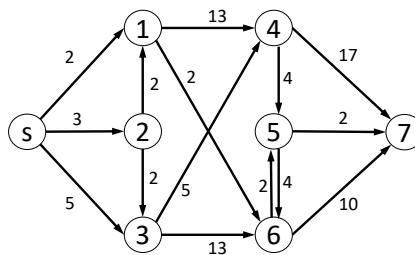
- (a) (3 punti) Scrivere il duale di $[P_2]$;

5. Dato il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 - x_2 - x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 7 \\ & 5x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 2 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

- (a) (5 punti) individuare la soluzione ottima, se esiste, ed il valore ottimo applicando l'algoritmo del Simplex.

6. Dato il grafo G in figura:



- (a) (3 punti) Scrivere il modello matematico del problema dei cammini minimi “uno a tutti” per il grafo G considerando s come nodo sorgente;
- (b) (4 punti) Individuare l'albero dei cammini minimi applicando l'algoritmo di Dijkstra;
- (c) (3 punti) Riportare il valore della soluzione ottima trovata al punto (b) e per ogni arco appartenente a questa soluzione ottima, riportare il valore della variabile decisionale associata nel modello descritto al punto (a).